Contenido

7. Política de Copias de Seguridad (Backup) 2
7.1 Tipos de Copia de Seguridad 3
7.1.1 Snapshot (Instantánea) 4
7.2 Aplicaciones de Copia de Seguridad 5
7.3 Restauración de Copias de Seguridad 5

7. Política de Copias de Seguridad (Backup)

Una **copia de seguridad (backup)** es un archivo o conjunto de archivos que contiene una copia de los ficheros elegidos (el **origen**) y se almacena en una ubicación denominada **destino**. Esta copia puede estar **comprimida** (para ocupar menos espacio) y **cifrada** (para evitar su lectura por personas no autorizadas).

La política de copias de seguridad, también conocida como "política de respaldo" o **estrategia BCDR** (Business Continuity and Disaster Recovery), es un conjunto de directrices para gestionar y proteger los datos de una organización[4].

Elementos Clave de la Política

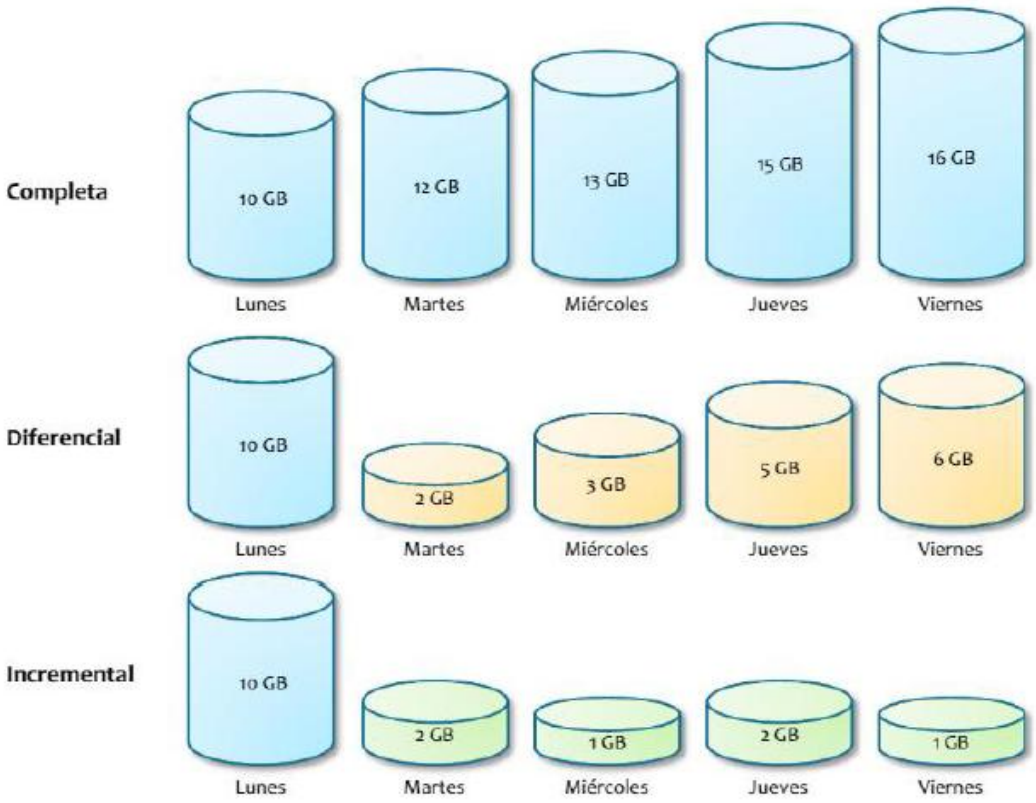
Una política bien definida es esencial para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos [5] y debe incluir los siguientes puntos:

Elemento	Descripción
Objetivos y Alcance	Definir qué sistemas y datos son **críticos** y estarán sujetos a copias de seguridad.
Frecuencia y Horario	Especificar **con qué regularidad** se realizarán las copias (diarias, semanales, etc.), según la criticidad de los datos.
Métodos y Destino	Definir el **tipo de copia** (completa, incremental, diferencial) y dónde se almacenarán (dispositivos de almacenamiento o servicios en la nube).
Retención de Datos	Definir **cuánto tiempo** se deben conservar las copias antes de eliminarlas, sujeto a requisitos legales.
Seguridad	Detallar las medidas de seguridad, como el **cifrado de datos**, para proteger las copias de accesos no autorizados.
Pruebas y Auditorías	Requerir **pruebas regulares de restauración** para garantizar la efectividad y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento.
Responsabilidades	Definir quién custodiará las copias de seguridad y quién administrará el proceso.

7.1 Tipos de Copia de Seguridad

Existen tres tipos principales que buscan un equilibrio entre el tiempo de respaldo, el espacio utilizado y la velocidad de restauración:

Tipo de Copia	Base de la Copia	Contenido de la Copia	Ventajas	Inconvenientes
Completa	Se realiza siempre sobre todos los datos.	Una imagen completa de todos los datos.	Una sola copia contiene todos los ficheros. Ideal para recuperación total de desastres.	Tarda mucho tiempo y ocupa gran cantidad de espacio; repite innecesariamente ficheros sin cambios.
Diferencial	Se basa en la última copia completa.	Respalda solo los datos que han cambiado desde la última copia completa.	Solo se necesitan dos copias (la completa + la última diferencial) para restaurar.	El tamaño de la copia crece cada día. La restauración puede requerir más tiempo.
Incremental	Se basa en la última copia de cualquier tipo (completa o incremental).	Respalda solo los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad.	Es la que emplea el menor tiempo y optimiza el espacio.	Para restaurar, se necesita la copia completa más todas las copias incrementales realizadas desde entonces, lo que aumenta el tiempo de recuperación.



Conclusión: La elección entre copias de seguridad completa, diferencial incremental depende de varios factores, incluyendo la criticidad de los datos, la disponibilidad de espacio de almacenamiento y los requisitos de tiempo de recuperación.

7.1.1 Snapshot (Instantánea)

Una **snapshot** es una réplica rápida de datos en un punto específico en el tiempo, creada de manera instantánea **sin duplicar físicamente todos los datos**.

- **Uso:** Permite una recuperación rápida a un estado anterior en caso de eliminación accidental o corrupción. Es muy utilizada en **entornos de virtualización** para máquinas virtuales (VMs) antes de realizar actualizaciones importantes.

Aclaración: La *snapshot* no duplica el volumen entero, sino que duplica **solo los bloques de datos originales que están a punto de ser modificados** tras la creación de la instantánea. De esta manera, ahorra tiempo y espacio, ya que solo almacena las diferencias (los cambios). Par tanto, se parece al tipo de copia incremental, ya que ambos se centran en registrar solo los **cambios** respecto a un estado anterior. La diferencia es que operan a niveles disntitos:

- **Copia Incremental:** Funciona a **nivel de archivo** (si un archivo de 10 GB cambia 1 KB, el método incremental guarda una copia completa del archivo modificado).
- **Snapshot (CoW):** Funciona a **nivel de bloque**. (si un archivo de 10 GB cambia 1 KB, la *snapshot* solo guarda el **bloque físico de 64 KB** que fue modificado, logrando así la máxima eficiencia de espacio).

7.2 Aplicaciones de Copia de Seguridad

Sistema Operativo	Aplicaciones Destacadas
Windows	*Windows Backup/File History* (copias de seguridad de tus archivos y configuraciones de sistema), *Veeam Backup & Replication* (escalable para VMs, servidores y almacenamiento en la nube), *Acronis True Image* (copias de seguridad completas de discos duros, particiones y archivos individuales), *EaseUS Todo Backup* (sistema, archivos, discos y particiones).
Linux	*Duplicity* (incremental y cifrada), *rsync* (uso de scripts para copias incrementales), *Bacula* (código abierto, servidores en red), *Amanda* (copias de múltiples sistemas de manera centralizada), *Restic* (hace "deduplicación" o borrar duplicidades excesivas y puede hacer cifrado).

7.3 Restauración de Copias de Seguridad

La restauración es el proceso crítico para recuperar datos perdidos o dañados a partir de las copias previamente creadas.

Principales causas:

1. **Pérdida de Datos Accidental:** Errores humanos, como eliminación o sobrescritura de archivos.
2. **Fallas de Hardware:** Avería de discos duros.
3. **Ataques de Malware o Virus:** Ataques de *ransomware (*bloquear o cifrar los datos o sistemas de una víctima, y luego exigir un pago de rescate (ransom) para restaurar el acceso*)* o de virus que dañan los datos.
4. **Corrupción de Datos:** Problemas en el sistema de archivos o bloqueos del sistema.

5. **Actualizaciones Problemáticas:** Fallos inesperados tras una actualización o cambio de configuración.
6. **Desastres Naturales:** Eventos que destruyen equipos y datos (se usa la copia fuera del sitio).
7. **Necesidad de Histórico:** Acceder a un fichero ya eliminado o a una versión anterior.

Pasos comunes para la Restauración:

El proceso de restauración debe ser practicado y probado regularmente:

1. **Identificar la Copia Correcta:** Seleccionar la fecha y hora específica que contiene los datos a restaurar.
2. **Preparar el Entorno:** Asegurar que el sistema (si se restaura completo) tenga instalado el SO o las aplicaciones necesarias.
3. **Seleccionar Datos:** Decidir si restaurar archivos específicos o un sistema operativo completo.
4. **Iniciar el Proceso:** Utilizar la herramienta de *backup* para iniciar la restauración, proporcionando la ubicación de la copia.
5. **Verificar la Restauración:** Después de completarse, comprobar que los datos restaurados son correctos y funcionan como se esperaba.
6. **Documentar el Proceso:** Registrar la fecha, hora, datos restaurados y cualquier problema encontrado.